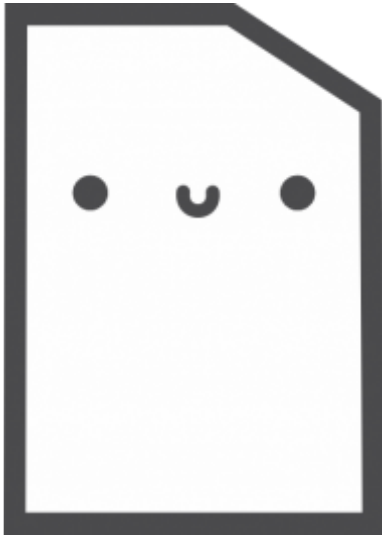


Estudo de Viabilidade de Software

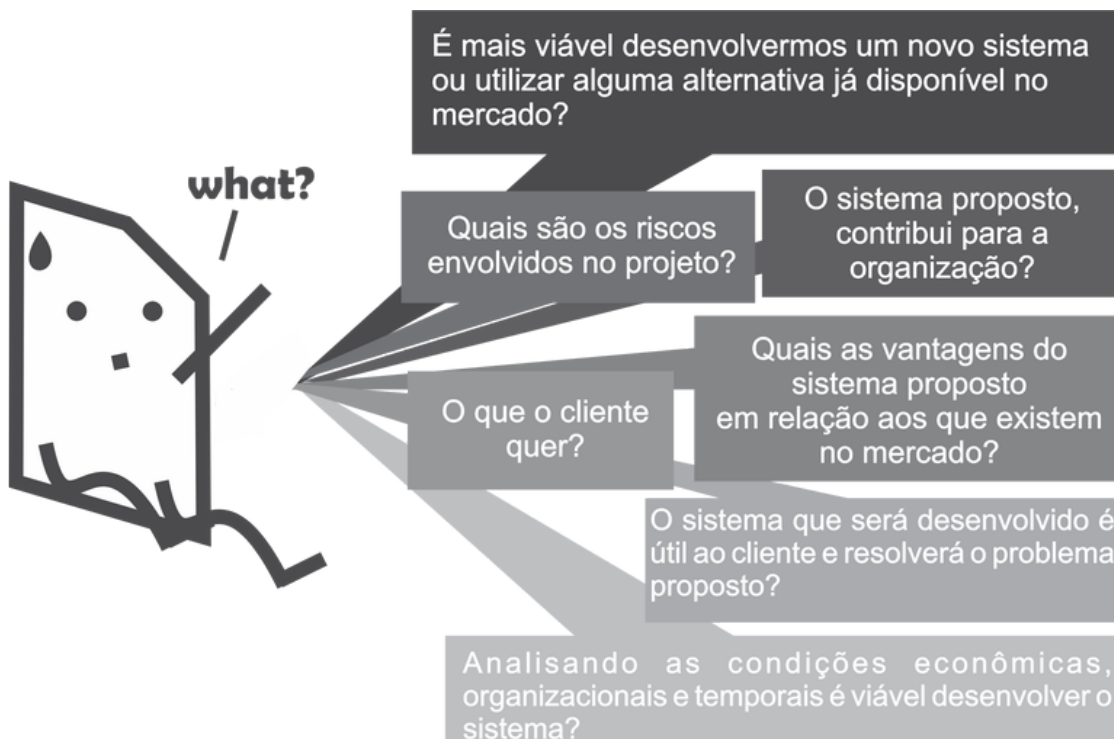


O objetivo de um estudo de viabilidade, como o próprio nome já diz, é avaliar sob o ponto de vista operacional, técnico, econômico e organizacional se o projeto é viável.

O documento destina-se ao *stakeholder* do sistema (alguém que tenha alguma influência direta ou indireta sobre os requisitos do sistema). (SOMMERVILLE, 2011, p. 70).

O estudo de viabilidade acontece após a especificação de requisitos de negócio, ou seja, é o segundo passo do processo de engenharia de requisitos.

Justifica-se a sua realização a fim de analisar e responder algumas questões do ponto de vista da viabilidade operacional, técnica, de cronograma e econômica, como:



Tipos de viabilidade a ser analisadas:

- Viabilidade organizacional: está relacionada a quanto a solução beneficia a organização. Verifica-se se haverá aderência ao uso da solução por parte dos usuários devido a cultura organizacional e a percepção dos envolvidos; se a solução está alinhada com os objetivos estratégicos da organização; se há compreensão e suporte da alta direção da organização em relação ao projeto, etc.
- Viabilidade operacional: está relacionada a quanto a solução se adequa a organização; quais são os requisitos da solução; o que o cliente espera que o sistema faça;
- Viabilidade econômica: análise entre o custo de desenvolvimento e os benefícios após implementação do projeto (custo-benefício).
- Viabilidade técnica: atrelada ao suporte técnico que a organização oferecerá para o desenvolvimento do projeto; restrições da equipe ou da tecnologia; necessidade de se investir em pesquisas antes de realizar o projeto; etc.
- Viabilidade de cronograma: cruzamento entre as atividades levantadas e o tempo estimado para realizá-las; definição de marcos do projeto; impacto de atrasos.
- Outros: viabilidade legal, cultural, marketing, etc.

Uma dicas que se encontra na hora de analisar a viabilidade operacional é utilizar um framework para categorizar problemas (checklist) e auxiliar no levantamento de requisitos, chamado PIECES. Esta metodologia foi criada em 1994 pelo James Wetherbe e serve para analisar sistemas a fim de resolver problemas, explorar as oportunidades e satisfazer os objetivos estabelecidos; garante também que tanto analistas quanto usuários “conversem a mesma língua” ao contribuir na definição dos requisitos do projeto. O nome PIECES surge da sigla em inglês, onde cada letra categoriza um problema: Performance, Information, Economics, Control, Efficiency e Security.

Performance: o sistema ou operação atual oferece vazão e tempo de respostas adequados? Também está relacionada a quantidade máxima de processamento que o sistema pode realizar.

Informação: a operação atual oferece aos stakeholders informações corretas, úteis e com tempo adequado? As informações estão organizadas e são facilmente encontradas?

Economia: a operação atual oferece serviços de informação como custo/eficiência adequados para a organização? Pode haver redução de custos? Como aumentar o lucro?

Controle: envolve segurança. Como gerenciar segurança das informações para evitar fraudes ou potenciais violações de privacidade, porém sem burocratizar ou criar controles que atrasam a operação.

Eficiência: analisar as atividades que desperdiçam tempo, principalmente causadas por redundância. Como se está utilizando os recursos?

Serviços: qual a acurácia do sistema? Oferece serviços confiáveis?

O documento de Estudo de Viabilidade de um projeto tem como objetivo documentar a avaliação sob o ponto de vista operacional, técnico, econômico e organizacional se o projeto de desenvolvimento de software é viável. Ele pode ser apresentado como um relatório e deve ser utilizado pelos stakeholders do projeto. O documento deve conter minimamente os itens:

9. Conclusões
8. Cronograma
7. Alternativas Recomendadas
6. Alternativas Propostas
5. Requisitos
4. Diagnóstico Atual
3. Escopo
2. Objetivo
1. Introdução



A seguir, darei dicas e exemplos dos tópicos que devem constar em um documento de Estudo de Viabilidade, baseando-me no template do RUP (Rational Unified Process):

No tópico 1, atenha-se a responder questões do documento e não do projeto!a

1. Introdução

1.1 Finalidade

Nesta seção deve-se citar a finalidade do documento de Estudo de Viabilidade. Citar também quem irá utilizá-lo e como.

Possíveis pessoas que poderão utilizar o documento:

- Clientes, argumentar ou confirmar sobre os requisitos definidos;
- Gestores, gerir o processo mais adequado para o desenvolvimento, a equipe, cronograma e custos;
- Engenheiros, analisar o sistema a desenvolver;
- Analistas de Testes, desenvolver e executar planos de teste do sistema;

Ex.: “O objetivo de um estudo de viabilidade, é avaliar de um ponto de vista técnico, econômico e organizacional se o projeto é viável. O estudo de viabilidade destina-se ao cliente, e aos desenvolvedores de software. Justifica-se este documento servir as pessoas citadas anteriormente, pelo fato do estudo de viabilidade se dar através da interação entre as partes interessadas, com a finalidade de saber se o sistema irá contribuir para os objetivos da organização, considerando certas restrições, analisar se o sistema poderá ser implementado e também saber caso haja a necessidade de integração entre outros sistemas, se a integração será possível. Espera-se que o documento seja utilizado para consulta referente a confirmação ou não da viabilidade do projeto. Caso se determine viável, o próximo passo é a elicitação dos requisitos de usuário.”

a

1.2 Definições, Acrônimos e Abreviações

Esta seção deve conter breve explicação sobre possíveis definições, acrônimos e abreviações que aparecerão e estarão ligadas ao negócio e naturalmente ao documento de Estudo de Viabilidade, possibilitando quem os leia, que interprete-os corretamente. Caso não possua, explicitar que não se aplica. Deverá ser descrita na ordem alfabética.

Ex.:

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ATM Automated Teller Machine

CEP Código de Endereçamento Postal

FUNAI Fundação Nacional do Índio

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations

PR Paraná

—

1.3 Visão Geral

Explicar nesta seção o que o restante do documento de Estudo de Viabilidade contém. Similar ao final da seção de Introdução de um artigo científico!!!

Ex.: Neste estudo de viabilidade serão descritos o objetivo do projeto de um Software X. Aspectos que serão executados e também os que não serão cobertos encontra-se na seção do Escopo. O projeto baseia-se na situação de um problema existente, o qual encontra-se descrito como o diagnóstico atual do cliente. No documento também serão descritos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Pesquisou-se outros softwares que atendam o mesmo domínio e ele estão descritos na seção de Alternativas Propostas. Após a análise entre as vantagens e desvantagens das soluções propostas, seus custos e riscos, chegou-se à conclusão de qual alternativa é mais adequada, descrito na seção Alternativa Recomendada.

O prazo do projeto encontra-se descrito na seção de Cronograma, onde considerou-se as atividades para o desenvolvimento e os recursos disponíveis. A conclusão e responsáveis do projeto encontram-se no final do documento respectivamente.

—

2. Objetivo

Descrever de forma clara e sucinta o objetivo do projeto. Característica de escrita voltada a nível executivo. Utilizar frases no infinitivo.

Ex.: O propósito do projeto é desenvolver um sistema que forneça para o cliente x a possibilidade de administrar a sua instituição de forma automatizada, baseado em seu perfil e realidade. O projeto seguirá a metodologia x, contará com uma equipe de x desenvolvedores, estimando-se x dias para a conclusão do desenvolvimento.

—

3. Escopo

Descrever o escopo do projeto, ressaltando os aspectos que serão, e os que não serão cobertos. Delimitar a fronteira de atuação. Para os aspectos não cobertos: justificar o por que não serão atendidos. As informações declaradas aqui, podem ser mais de alto nível.

Ex.: O escopo do projeto cobre o design do software, ou seja, a transformação da análise de requisitos em um documento ou conjunto de documentos capazes de serem interpretados pelos programadores, através da modelagem de negócio, elicitação de requisitos, elaboração de diagramas, e prototipação. Por indisponibilidade de tempo, o escopo do projeto não cobre a implementação do sistema, ou seja, a codificação. Consequentemente não havendo a codificação, o projeto também não contemplará os últimos estágios do desenvolvimento que seriam o teste, a homologação e a efetiva implantação do software.

—

4. Diagnóstico Atual

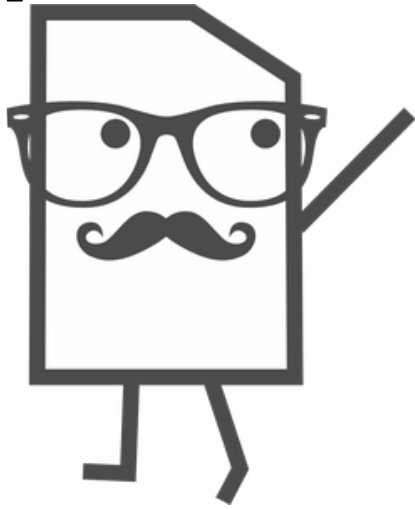
Descrever a situação atual do cliente. Informar se no ambiente atual já existe algum produto de software em execução que será substituído ou integrado a nova solução. Neste caso, descrever o software, sua versão, fornecedor, uma breve descrição de suas características e como ele é utilizado. Salientar o ambiente atual e as dificuldades desse ambiente.

Caso ele não possua algum software, indicar como ele controla seu negócio de forma manual. Anexar documentos como recibos, contratos, planilhas, relatórios e até tirar fotos se possível.

Ex.: Atualmente o cliente não utiliza nenhum software em seu negócio. O levantamento de requisitos e o design do sistema se basearão em formulários existentes onde atualmente são preenchidos manualmente. Exemplos utilizados são, recibo de papel, relatório impresso a partir de uma intranet da filial, contrato pré-digito com campos em branco para edição, fichas de cadastro, quadro de horário de funcionários e etc. A partir de análises, haverá modificações em relação a situação atual, como a eliminação de campos requeridos pelos formulários, onde não trazem nenhuma utilidade e/ou

funcionalidade ao administrador. No mercado atual, já existem softwares para a área, porém não há um que atenda as particularidades deste negócio em si, por no dia-a-dia, possuir sua própria cultura e métodos.

5. Requisitos



Um dos itens mais importantes do documento de estudo de viabilidade, será tratado num post específicos sobre Requisitos!

6. Alternativas Propostas

Listar todas as alternativas propostas para a solução do problema, incluindo a que você está propondo. Pesquisar soluções similares que já existem no mercado, ou pesquisas acadêmicas na área, etc. Considerar o tempo de análise da ferramenta proposta, tempo de implementação e treinamento;

Sugiro coletarem para cada alternativa, as seguintes informações:

6.1 Alternativa 1

O que é?

O que faz?

Vantagens?

Desvantagens?

Custo?

Tempo para análise e implementação?

6.2 Alternativa 2

...

6.n Alternativa n

...

7. Alternativa Recomendada

Dentre as alternativas apontadas no item anterior, citar a recomendada pelos autores do projeto, descrevendo os motivos. Detalhar nas subseções benefícios da alternativa escolhida, seus custos para a implantação e os riscos envolvidos durante o desenvolvimento.

7.1 Benefícios

Citar os benefícios que se espera alcançar através da implantação do sistema. Benefícios tangíveis e intangíveis.

Ex.: Redução de custos, redução de erros, economia de tempo, melhoria de aspectos de gerenciamento e controle, etc.

7.2 Custos

Relacionar os custos para a implantação da alternativa, com o maior grau de precisão possível. Citar a fonte de onde os custos foram consultados.

Existem técnicas para estimar custos de projeto de software. A seguir uma imagem do Guia PMBOK® ilustrando de forma geral o fluxo de estimar os custos de um projeto:



Porém aqui abordarei de uma forma mais didática e resumida, focando em aspectos superficiais, e citar o que minimamente deve constar no documento:

Viabilidade Econômica

Custo de desenvolvimento (Ocorre somente uma vez).

Custo de desenvolvimento e aquisição

Quem desenvolverá o sistema? Nossa equipe, ou iremos contratar?

Qual hardware alugar/comprar?

Custo de compra de novos equipamentos.

Custo de treinamentos;

Custo de instalação e de conversão

Aquisição de softwares para o período de desenvolvimento (sistema operacional, ferramentas de modelagem, etc.);

Necessitará treinamento para equipe?

Quanto custa os softwares utilizados para desenvolvimento?

Custo das ferramentas de modelagem?

Custo da ferramenta para fazer carga de dados do sistema legado.

Custos Operacionais (Custos contínuos)

Custos Fixos

Pessoal

Salário dos desenvolvedores do Sistema (programadores, analista de sistemas, gerente de projeto, etc.);

Salário do pessoal do suporte;

Manutenção

Pagamento de aluguel;

Pagamento de energia;

Pagamento de água;

Pagamento internet;

Pagamento telefone;

Pagamento material de escritório;

Custos Variáveis

Pessoal

Treinamento;

Workshop;

Consultoria especialista;

Manutenção

Manutenção de Hardware/Software;

Custo de licença dos softwares utilizados;

As estimativas de custos devem ser refinadas e atualizadas durante o curso do projeto. A seguir, mais sugestões de itens que podem constar em um estudo de viabilidade econômica:

SUGESTÕES DE ITENS EM UM ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

- Cálculo e Análise de Payback (Payback Analysis);
- Análise de Retorno de Investimento (Return on Investments - ROI);
- Indicador de EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização);
- Indicador de lucratividade no período;
- Cálculo de fluxo de caixa projetado;
- Cálculo do TIR (Taxa Interna de Retorno - Internal Rate of Return);
- Cálculo de VPL (Valor Presente Líquido - Net Present Value);
- Etc.



7.3 Riscos

Identificar possíveis riscos associados à alternativa. Também identificar ações de prevenção e contingência. A seguir, uma tabela contendo os principais itens a serem colocados nesta seção.

Identificação do Risco: número sequencial		Descrição do Risco: breve descrição do risco	
Probabilidade de Ocorrência: (Alta=3, Média=2, Baixa=1)		Impacto: (Alta=3, Média=2, Baixa=1)	Severidade: $S=P \times I$ (probabilidade x impacto)
Ação para Prevenção (ou redução): Ação para reduzir a probabilidade que o risco aconteça			
Ação de Contingência: Ação a ser tomada após a ocorrência do risco, visando reduzir o impacto do risco sob o projeto			
Responsabilidade: profissional que ficará responsável pelo risco			

Considerar os diferentes tipos de riscos envolvendo:

- Tecnologia;
- Pessoas;
- Organização;

- Ferramentas;
- Requisitos;
- Estimativa;

Exemplo de tipos de riscos:

- Inaptidão dos recursos alocados no projeto;
- Ausência de recursos importantes no projeto;
- Mudanças de requisitos que impactem diretamente nos marcos do projeto;
- Mudanças que requerem retrabalho;
- Tamanho do software é subestimado;
- O cliente não sabe o que quer;
- Reestruturação da organização durante a execução do projeto;
- O cliente ficar indisponível;
- Rotatividade de pessoal;
- Atrasos de especificações;
- Não prever necessidades do projeto;
- Projetos paralelos que interfiram no desenvolvimento do projeto;
- Participação dos integrantes da equipe de desenvolvimento não definidas;
- O tempo necessário para desenvolver o software é subestimado. [PRAZO]

—

8. Cronograma

Apresentação das atividades preliminares, com datas e recursos envolvidos. Basear-se nas etapas do desenvolvimento.

Concepção -> Elaboração -> Construção -> Transição

Exemplo de atividades: Modelagem de Negócios, Requisitos, Análise e Projeto, Implementação, Teste e Implantação.

_____ Estimar considerando a quantidade de material, pessoas, equipamentos que serão necessários para desenvolver a atividade.

Opções de apresentação:

- Lista de atividades;

- Diagrama de Rede do Cronograma;
- Gráfico de Barras;
- Gráfico de marcos do projeto;
- Etc...

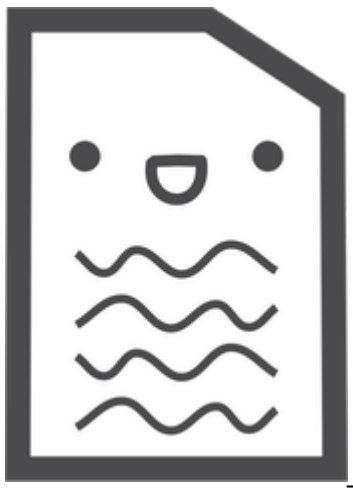
—

9. Conclusões

Identificar se o projeto é viável ou não, apresentando os motivos que o levaram a tal constatação, resgatando sumariamente os tópicos anteriores do documento.

Se preferir utilize uma matriz de análise de viabilidade para facilitar.

—



Referências Bibliográficas:

Sommerville, Ian. **Engenharia de Software** - 9. ed. São Paulo, 2011, p 70;

Guia PMBOK 4a Ed. - EUA : Project Management Institute, 2008;

Rational Unified Process (RUP) document templates;

Chung, W., C. e R. Y. Wang, **Introducion to Information Quality**, 2011;